

CASO: Sistema de Gestión de Cursos en Línea (Realizar el diagrama de clases)

La plataforma *EduPlus* permite que diferentes tipos de usuarios interactúen. Un Usuario tiene un nombre, correo y contraseña, y puede iniciar sesión y cerrar sesión. Existen dos tipos de usuarios: Estudiante y Instructor.

El Estudiante puede inscribirse en cursos, ver su progreso y presentar evaluaciones. El Instructor puede crear cursos, subir material y calificar evaluaciones.

Un Curso tiene un título, una descripción, una lista de lecciones y un instructor asignado. Cada Lección tiene un título, un contenido y puede tener un cuestionario opcional.

Las Evaluaciones pueden ser de dos tipos: Cuestionario o Proyecto. Ambas evaluaciones tienen una fecha de entrega y un puntaje máximo, pero el Cuestionario tiene preguntas de selección múltiple, mientras que el Proyecto requiere que el estudiante suba un archivo.

La plataforma también maneja Notificaciones, que pueden ser enviadas tanto a estudiantes como a instructores. Cada notificación tiene un mensaje y una fecha.

1. ¿Qué pilar de la POO permite ocultar detalles internos y exponer solo lo necesario?

- A. Polimorfismo
- B. Encapsulamiento
- C. Abstracción
- D. Herencia

2. ¿Qué pilar permite que dos métodos con el mismo nombre se comporten diferente según el objeto?

- A. Abstracción
- B. Polimorfismo
- C. Encapsulamiento
- D. Herencia

3. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la herencia?

- A. Permite crear objetos a partir de clases
- B. Permite que una clase adquiera atributos y métodos de otra
- C. Permite ocultar información
- D. Permite definir métodos sin implementación

4. La herencia múltiple consiste en:

- A. Una clase que hereda de varias clases
- B. Varias clases que heredan de una
- C. Una clase que implementa varias interfaces
- D. Un método que se sobrecarga varias veces

5. ¿Qué concepto se usa cuando una clase padre define un método y las clases hijas lo implementan de forma distinta?

- A. Sobrecarga
- B. Encapsulamiento
- C. Sobrescritura
- D. Composición

6. ¿Cuál de las siguientes es una forma de abstracción?

- A. Métodos privados
- B. Clases abstractas
- C. Atributos públicos
- D. Variables locales